

2026 年 4 月 16 日架构师网络课堂备忘录

一、本次课内容回顾

【课程主题】

1. 信息安全基础知识 2

【重点内容】

(1) 信息加解密技术

◆ 对称密钥加密算法

➤ 对称密钥技术特点

密钥分发困难

算法效率高

速度快

适合于对**大数据**进行加密

➤ 常见加密算法

DES、3DES（三重DES）密钥长度112【两个56位的密钥K1、K2】

RC-5、IDEA算法（128位密钥、64位明文/密文）

AES（支持128、192、256位这3种密钥长度）

◆ 非对称密钥加密算法

➤ 非对称加密技术特点

密钥成对出现

密钥之间不能相互推导

公钥对外公开

私钥只有持有者持有

算法相对于对称加密算法效率低

➤ 常见加密算法

RSA（2048或1024位密钥）

ECC 椭圆曲线算法

Elgamal、DSA算法、Diffie-Hellman

◆ 数字签名技术



✓ 进行签名的目的：

- B可以验证消息X确实来源于A
- A以后不能否认发送过消息X
- B不能编造或者改变消息X

◆ 信息摘要算法

信息摘要：单向散列函数【不可逆】、固定长度的散列值。

摘要用途：确保信息【完整性】，防篡改。



常用的消息摘要算法有MD5、SHA等，市场上广泛使用的MD5、SHA算法的散列值分别为128和160位，由于SHA通常采用的密钥长度较长，因此安全性高于MD5。

◆ 加解密技术综合应用

场景分析：该邮件以加密方式传输，邮件最大附件内容可达2GB，发送者不可抵赖，若邮件被第三方截获，第三方无法篡改。

加密解密技术

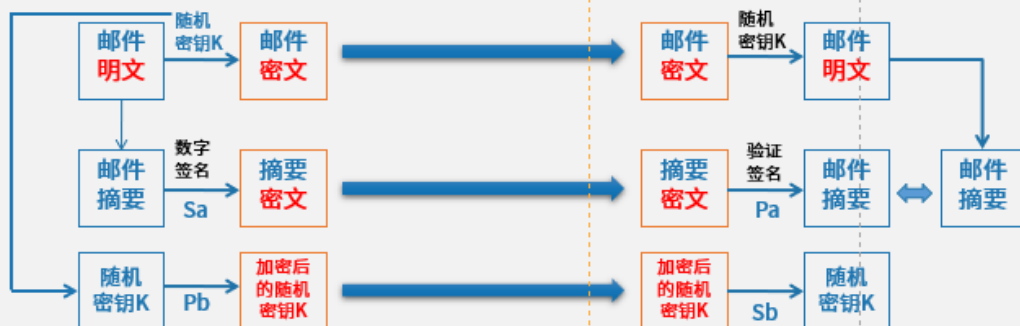
对称加密

数字签名

信息摘要技术

发送方A (公钥: P_a , 私钥: S_a) :

接收方B (公钥: P_b , 私钥: S_b) :



(2) 数字证书

◆ PKI/CA (Public Key Infrastructure/ Certificate Authority)

◆ 公钥基础设施/认证中心 (证书颁发机构)



◆ 数字证书内容

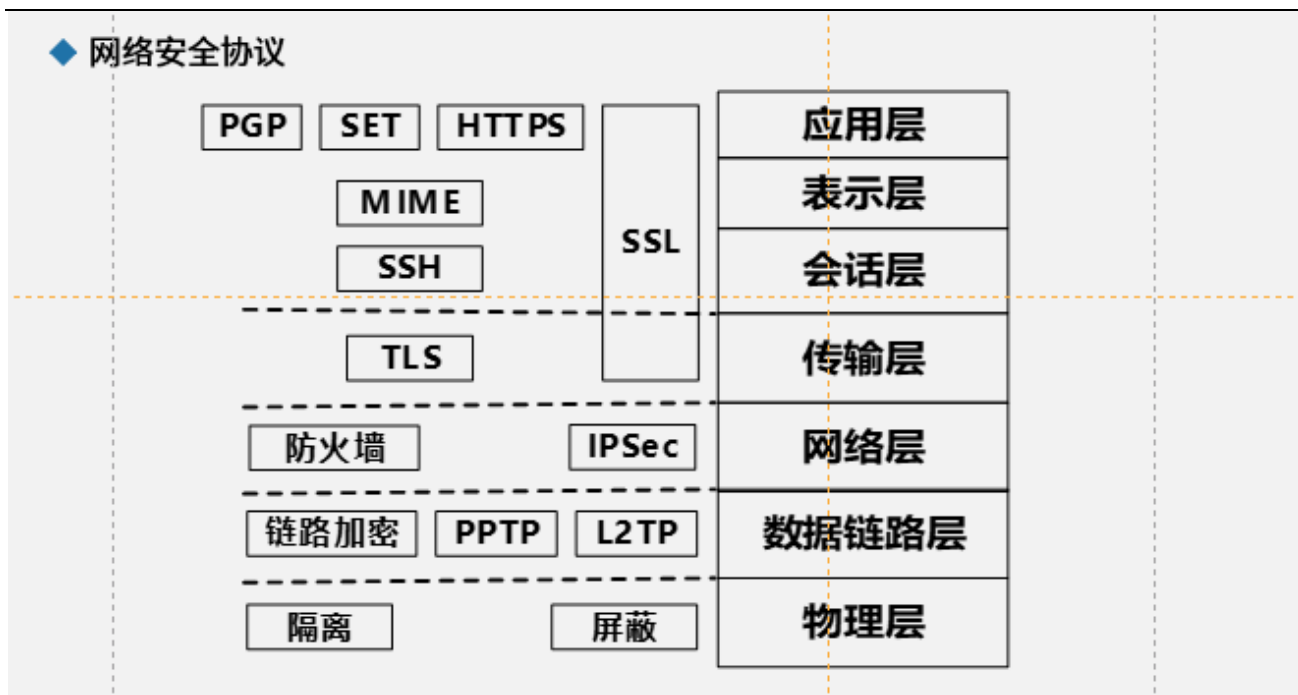
- 证书的版本信息；
- 证书的序列号，每个证书都有一个唯一的证书序列号；
- 证书所使用的签名算法；
- 证书的发行机构名称，命名规则一般采用X.500格式；
- 证书的有效期，现在通用的证书一般采用UTC时间格式，它的计时范围为1950-2049；
- 证书所有人的名称，命名规则一般采用X.500格式；
- 证书所有人的**公开密钥**；
- 证书发行者对证书的**签名**。

(3) 网络安全控制技术

◆ 网络安全控制技术

- 防火墙布设
- VPN技术
- 访问控制技术
- 网络安全隔离
 - 子网隔离、Vlan隔离、逻辑隔离、物理隔离（网闸）
- 网络安全审计
 - **审计四要素：控制目标、安全漏洞、控制措施和控制测试**

(4) 网络安全协议



二、下次课程安排

时间：2026 年 4 月 18 日（星期六）上午 9:00 - 12:00

主题：案例特训专题（安全篇）

另外请预习下节课的内容

预习视频：新版系统架构设计师精讲视频教程

（视频学习的内容大致如下：

- (1) 进入我的“学习中心”
- (2) 选择“视频课程”
- (3) 选择“【2026 版本】系统架构设计师精讲视频教程”
- (4) 选择“信息安全技术基础知识”的目录进入。

)

三、课程回看

希赛网目前提供了两种课程回看的方式：

方式一：课程回放

优点：即时性强，课程结束后 20 分钟内可立即回看

缺点：未按章节分类，一次课的全部内容为一个视频

APP 观看路径：我的->网络课堂

PC 观看路径：学习中心->网络课堂

回看注意事项：

- (1) 首先登录希赛网(www.educity.cn)，然后使用以上地址回看。
- (2) 回看时如果需要拖放观看,有两种方法进行视频内容定位:方法一是将鼠标移至视频头像位置进行拖放；方法二是直接点击播放界面下方的微缩图，可直接定位到这一页 PPT 的讲解。

方式二：老师端录屏回看

优点：按章节进行划分，结构清晰。

缺点：需要人工做视频处理与发布，上完课后 1-2 个工作日发布。

APP 观看路径：我的->视频课程

PC 观看路径：学习中心->视频课程

四、课后习题

1. 关于数字签名技术的描述，以下（ ）说法是正确的。

- A. 数字签名是为了确保信息保密性，发送者用公钥加密信息生成摘要，接收者用私钥解密验证
- B. 数字签名是为了防止信息被篡改，并证明发送者身份，发送者先用哈希函数生成信息摘要，再用私钥加密摘要生成数字签名。接收者用公钥解密签名得到摘要，并对比自行计算的摘要以验证完整性和来源
- C. 数字签名是为了同时实现保密性和完整性验证，发送者用私钥加密整个信息，接收者用公钥解密
- D. 数字签名是为了验证信息完整性，发送者用对称密钥加密摘要，接收者用相同密钥解密

2. 数字签名技术中，（ ）步骤确保了信息的完整性，但并未直接参与加密过程。

- A. 使用私钥加密信息摘要
- B. 使用哈希函数生成信息摘要
- C. 使用公钥解密数字签名
- D. 将原始数据和数字签名一起传输

3. 数字证书在电子商务中的应用主要是为了（ ）。

- A. 加密网络通信中的数据
- B. 提供网络访问的权限控制
- C. 验证交易双方的身份真实性
- D. 防止网络病毒的传播

4. 在 PKI 体系中，CA 的主要功能是：（ ）。

- A. 加密数据
- B. 解密数据
- C. 颁发和管理证书
- D. 存储密钥

5. IPSec 协议工作在哪一层？（ ）

- A. 应用层
- B. 网络层
- C. 传输层
- D. 会话层

【参考答案】**1.B**

数字签名技术是一种用于保证数字信息完整性和来源真实性的技术。它基于公钥密码学原理，使用发送者的私钥进行签名，而接收者则用相应的公钥进行验证。

在数字签名的过程中，首先需要使用哈希函数生成信息的摘要，这一步是为了确保信息的完整性。接着，发送者使用自己的私钥对信息摘要进行加密，生成数字签名。这一步的目的是为了证明信息的来源和完整性，因为私钥是唯一的，只有发送者拥有。接收者在收到信息和数字签名后，使用发送者的公钥对数字签名进行解密，以恢复出原始的信息摘要。然后，接收者再次使用哈希函数对接收到的信息生成摘要，并与解密得到的摘要进行比较。如果两者一致，则说明信息在传输过程中未被篡改，且确实来自该发送者。

A 选项说法错误，数字签名不保证保密性；

C 选项说法错误，数字签名不加密整个信息，仅加密摘要；

D 选项说法错误，数字签名依赖非对称加密，对称密钥无法确认发送者身份。答案选 B。

2.B

数字签名技术是一种用于保证数字信息完整性和来源真实性的技术。它基于公钥密码学原理，使用发送者的私钥进行签名，而接收者则用相应的公钥进行验证。

在数字签名的过程中，首先需要使用哈希函数生成信息的摘要，这一步是为了确保信息的完整性。接着，发送者使用自己的私钥对信息摘要进行加密，生成数字签名。这一步的目的是为了证明信息的来源和完整性，因为私钥是唯一的，只有发送者拥有。接收者在收到信息和数字签名后，使用发送者的公钥对数字签名进行解密，以恢复出原始的信息摘要。然后，接收者再次使用哈希函数对接收到的信息生成摘要，并与解密得到的摘要进行比较。如果两者一致，则说明信息在传输过程中未被篡改，且确实来自声称的发送者。

因此，选项 B 是正确的。

3.C

数字证书在电子商务中的应用主要是为了验证交易双方的身份真实性。数字证书由权威机构签发，包含了证书持有者的公钥信息、身份信息以及证书的有效期等信息。通过验证数字证书上的数字签名，可以确认证书的真实性和有效性，进而确认证书持有者的身份。这对于电子商务中的安全交易至关重要，因为它确保了交易双方的身份是真实可信的。因此，答案选择 C。

4.C

CA 是证书的签发机构，它是公钥基础设施（Public Key Infrastructure, PKI）的核心。CA 是负责签发证书、认证证书、管理已颁发证书的机关。故本题选 C。

5.B

本题考查 IPSec 协议的相关知识。

IPSec（Internet Protocol Security）即互联网安全协议，它是一套协议框架，用于在 IP 层（网络层）提供安全服务。IPSec 可以对 IP 数据包进行加密、认证等操作，以保障数据的机密性、完整性和来源认证等。故本题选 B。